Ejercicio E-R a modelo relacional: Clínica Veterinaria PatitasSur

Oct 21, 2026 · @Jose

Datos del ejercicio

Campo	Detalle
Módulo	Base de Datos
Curso	1º DAW · 2025/2026
Unidad	Diseño conceptual (modelo E-R) y paso al modelo relacional
Duración orientativa	50–60 minutos
Modalidad	Individual o por parejas

Objetivo: a partir de un texto, identificar entidades, atributos y relaciones, y transformarlos en tablas con su clave primaria (PK) y sus claves ajenas (FK).

Instrucciones para el alumnado:

1. Lee el enunciado completo dos veces antes de empezar.
2. Subraya los sustantivos que puedan ser entidades y los verbos que puedan ser relaciones.
3. Fija la cardinalidad de cada relación (1:1, 1:N o N:M) antes de crear las tablas.
4. Escribe cada tabla con la notación: NOMBRE_TABLA (**PK** subrayada, atributo, atributo, *FK* en cursiva).

Enunciado: Clínica Veterinaria PatitasSur

La clínica veterinaria PatitasSur quiere informatizar su gestión y nos pide diseñar una base de datos con los siguientes requisitos.

De cada **cliente** se guarda su DNI, nombre, apellidos, dirección y correo electrónico. Un cliente puede facilitar **varios números de teléfono** de contacto (móvil, fijo, trabajo…).

Cada cliente puede tener una o varias **mascotas**, pero cada mascota pertenece a un único cliente. De cada mascota se registra un código interno que la identifica, su nombre, especie (perro, gato, ave…), raza y fecha de nacimiento.

En la clínica trabajan varios **veterinarios**. De cada uno se conoce su número de colegiado, nombre, apellidos, especialidad y teléfono. Algunos veterinarios con más experiencia **supervisan** a otros veterinarios recién incorporados. Un veterinario puede supervisar a varios compañeros, pero cada veterinario tiene como mucho un supervisor.

Cada vez que una mascota acude a la clínica se registra una **consulta**, identificada por un código. De cada consulta se guarda la fecha, la hora, el motivo, el diagnóstico y el precio. Cada consulta

corresponde a una sola mascota y la atiende un único veterinario. Una mascota puede tener muchas consultas a lo largo del tiempo y un veterinario atiende muchas consultas.

En una consulta se pueden **recetar** varios **medicamentos**, y un mismo medicamento puede recetarse en muchas consultas distintas. De cada medicamento se guarda un código, su nombre, el laboratorio que lo fabrica y su precio. Al recetar un medicamento en una consulta se anota la **dosis** indicada y la **duración del tratamiento en días**.

Tareas para el alumnado

Tarea 1 (2 puntos). Identifica las entidades y las relaciones del enunciado. Indica la cardinalidad de cada relación.

Relación	Entidades que relaciona	Cardinalidad

Tarea 2 (6 puntos). Define todas las tablas resultantes del paso a modelo relacional. Para cada tabla, indica sus atributos, la clave primaria y las claves ajenas (con la tabla a la que referencian).

Tabla	Atributos	Clave primaria (PK)	Claves ajenas (FK → tabla)

Tarea 3 (2 puntos). Responde brevemente:

1. ¿Por qué los teléfonos del cliente no pueden ir como un atributo más de la tabla CLIENTE?
2. ¿Dónde colocas la clave ajena en una relación 1:N? Pon un ejemplo de este ejercicio.
3. ¿En qué tabla se guardan la dosis y la duración del tratamiento? Justifica tu respuesta.
4. ¿Qué tiene de especial la relación «supervisa» y cómo la has representado?

Criterios de corrección (10 puntos)

Apartado	Puntos	Qué se valora
Tarea 1	2	0,4 por relación con entidades y cardinalidad correctas
Tarea 2 – tablas de entidades	2,5	0,5 por tabla con atributos y PK correctos
Tarea 2 – TELEFONO_CLIENTE	1	Tabla separada con PK compuesta y FK
Tarea 2 – RECETA	1,5	PK compuesta, dos FK y atributos dosis y duración
Tarea 2 – claves ajenas 1:N	1	FK en MASCOTA, CONSULTA (x2) y la reflexiva en VETERINARIO
Tarea 3	2	0,5 por respuesta razonada